We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

英文化學品名稱: Frivon

其他名稱: /

用途: 植物保護產品, 殺菌劑

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市10486松江路87號帝國大廈16樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7704
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
生殖毒性物質: 級別2 (胎兒)
水環境之危害物質 (急性): 級別1
水環境之危害物質 (慢性): 級別1

標示內容 (及危害防範措施):

圖示:

警示語:
警告

危害警告訊息:

H361	懷疑對生育能力或對胎兒造成傷害。
H400	對水生生物毒性非常大。
H410	對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響。

危害防範措施:

P101	如需就醫，隨手帶產品容器或標籤。
P102	遠離孩童。
P103	使用前讀取標示。

危害防範措施 (預防):

P280	穿戴防護手套和眼睛防護具/臉部防護具。
P201	使用前取得說明。
P202	在瞭解所有安全防範措施之前切勿處置。

危害防範措施 (應變):

P391	收集溢漏。
P308 + P313	如暴露接觸到或有疑慮時，立即就醫。

危害防範措施 (儲存):

P405	加鎖存放。

危害防範措施 (廢棄):

P501	此類物質與其容器應棄置於正式指定的廢棄物收集點。

其他危害 (但不至於歸入分類):
見第12章-PBT和vPvB的評估結果。
此部份提供適用的其他危害訊息, 這些訊息不影響分類, 但可能會影響該物質或混合物的整體危害性。

所含物可能會產生過敏反應。
聚六亞甲基二異氰酸酯 (Poly(hexamethylene diisocyanate)), 二乙烯三胺 (diethylenetriamine), 1,2-苯並異噻唑-3(2H)-酮 (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one), 2-甲基-2H-異噻唑-3-酮 (2-Methyl-2H-isothiazol-3-one)

3. 成分辨識資料

外觀(物質狀態): 液體

化學性質

物質性質: 混合物

植物保護產品，殺菌劑，膠囊懸著劑 (CS)

危害成分之中英文名稱

百克敏 (Pyraclostrobin)

濃度或濃度範圍(成分百分比)	Acute Tox.: 級別 3 (吸入-霧滴)
(W/W): 9.5 %	Acute Tox.: 級別 4 (吞食)
化學文摘社登記號碼 (CAS No.):	Skin Corr./Irrit.: 級別 2
175013-18-0	Repr.: 級別 2 (胎兒)
	STOT SE: 級別 3 (刺激呼吸道系統)
	STOT RE (肝，鼻腔，腸胃道): 級別 2
	Aquatic Acute: 級別 1
	Aquatic Chronic: 級別 1
	M-factor(係數) 急性: 100
	M-factor(係數) 慢性: 100

乙氧化丙氧化C8-10醇 (Ethoxylated propoxylated alcohols, C8-10)

濃度或濃度範圍(成分百分比)	Acute Tox.: 級別 5 (吞食)
(W/W): < 15 %	Eye Dam./Irrit.: 級別 2A
化學文摘社登記號碼 (CAS No.):	Skin Corr./Irrit.: 級別 2
68603-25-8	Aquatic Acute: 級別 3

溶劑石腦油（石油），重芳烴 (Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.)

濃度或濃度範圍(成分百分比)	Asp. Tox.: 級別 1
(W/W): < 15 %	Aquatic Acute: 級別 2
化學文摘社登記號碼 (CAS No.):	Aquatic Chronic: 級別 2
64742-94-5	

甘油(Glycerol)

濃度或濃度範圍(成分百分比)	Acute Tox.: 級別 5 (吸入-蒸氣)
(W/W): < 10 %	
化學文摘社登記號碼 (CAS No.):	
56-81-5	

聚六亞甲基二異氰酸酯 (Poly(hexamethylene diisocyanate))

濃度或濃度範圍(成分百分比)	Acute Tox.: 級別 4 (吸入-霧滴)
(W/W): < 5 %	Skin Sens.: 級別 1
化學文摘社登記號碼 (CAS No.):	STOT SE: 級別 3 (刺激呼吸道系統)
28182-81-2	

乙氧化丙氧化C12-18醇 (Alcohols, C12-18, ethoxylated propoxylated)

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): < 5 % 化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 69227-21-0	Aquatic Acute: 級別 2

二乙烯三胺 (diethylenetriamine)

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): < 1 % 化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 111-40-0	Acute Tox.: 級別 4 (吞食) Acute Tox.: 級別 2 (吸入-霧滴) Acute Tox.: 級別 4 (皮膚) Skin Corr./Irrit.: 級別 1B Eye Dam./Irrit.: 級別 1 Skin Sens.: 級別 1B STOT SE: 級別 3 (刺激呼吸道系統) Aquatic Acute: 級別 3

1,2-苯並異噻唑-3(2H)-酮 (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one)

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): < 0.01 % 化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 2634-33-5	Acute Tox.: 級別 2 (吸入-粉塵) Acute Tox.: 級別 4 (吞食) Skin Corr./Irrit.: 級別 2 Eye Dam./Irrit.: 級別 1 Skin Sens.: 級別 1A Aquatic Acute: 級別 1 Aquatic Chronic: 級別 1 M-factor(係數) 急性: 1 M-factor(係數) 慢性: 1

2-甲基-2H-異噻唑-3-酮(2-methyl-2H-isothiazol-3-one)

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): < 0.01 % 化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 2682-20-4	Acute Tox.: 級別 2 (吸入-粉塵) Acute Tox.: 級別 3 (吞食) Acute Tox.: 級別 3 (皮膚) Skin Corr./Irrit.: 級別 1B Eye Dam./Irrit.: 級別 1 Skin Sens.: 級別 1A Aquatic Acute: 級別 1 Aquatic Chronic: 級別 1 M-factor(係數) 急性: 10 M-factor(係數) 慢性: 1

4. 急救措施

對急救人員之防護:
脫去污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
讓病患保持鎮定，移至空氣新鮮處，並尋求醫療救助。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
以肥皂和水澈底洗淨。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
沾到眼睛後，將眼瞼翻開，以清水沖洗至少15分鐘。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
立刻漱口後喝下200~300毫升的水，就醫診治.

對醫師之提示:
症狀: 信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。, 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
最重要症狀及危害效應: 信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
處理: 依症狀治療 (除污，維持生命功能)，無特定的解毒劑。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
乾粉，泡沫，水霧，二氧化碳

滅火時可能遭遇之特殊危害:
一氧化碳 (CO), 二氧化碳 (CO2), 氯化氫 (hydrogen chloride), 氮氧化物(nitrogen oxides)，鹵化物，硫氧化物，二氧化矽化合物，異氰酸酯
火災時能釋放出以上所提到之物質/物質群組。

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自攜式空氣呼吸器及化學防護衣。

特殊滅火程序:
受污染之消防水必須分開收集，勿使其流入污水系統。 依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。 如發生火災或爆炸不要吸入煙。 火場中以水噴灑容器保持冷卻。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
切勿吸入蒸氣/噴霧。穿著個人防護衣。避免接觸皮膚，眼睛和衣服。

環境注意事項:
不可排入底土/土壤層。不要排入排水溝/地表水/地下水。

清理方法:
小量的洩漏: 用合適的吸收材料吸附乾淨 (例如沙，木屑，廣用吸附劑，矽藻土等)。
大量溢出時: 圍堵洩漏物。 用幫浦注入容器。
依法規處置被吸收的材料。 將廢棄物收集於合適且能貼標和密封之容器內 參照環保法規, 以水及清潔劑澈底清潔污染之地面及物品。 配備合適的防護設備。

7. 安全處置與儲存方法

處置

若正確的儲存和處理, 毋須特殊措施。 確保存放及工作地點完全的通風。 使用時，嚴禁飲食或抽煙。 休息和下班前必須洗手和/或臉。

防火、防爆措施:
無須採取特別預防措施。 此物質/產品為不燃物。 此產品為非爆炸物。

儲存

與食品和動物飼料隔離。
儲存條件的詳盡資訊: 遠離熱。 避免日光直射。

儲存安定性:
儲存期間: 36 月

避免溫度低於: 0 ℃
若物質長時間儲存在低於指定溫度之環境下, 物性可能會改變.
避免溫度高於: 35 ℃
如果物質/產品在指定的溫度以上長期存放，則產品的性能可能會發生變化。

8. 暴露預防措施

控制參數

溶劑石腦油（石油），重芳烴 (Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.), 64742-94-5;
皮膚指示 (ACGIHTLV), 非氣霧
量測的: 總碳氫化合物蒸氣
皮膚吸收的危險
八小時日時量平均濃度 (TWA) 200 mg/m3 (ACGIHTLV), 非氣霧
量測的: 總碳氫化合物蒸氣
應用限制於無液化氣體暴露的條件下。

百克敏 (Pyraclostrobin), 175013-18-0;
八小時日時量平均濃度 (TWA) 0.13 mg/m3 (BASF recomm. occupational exposure limit)

1-甲基萘 (1-Methylnaphthalene), 90-12-0;
皮膚指示 (ACGIHTLV)
皮膚吸收的危險
TLV-SL (ACGIHTLV)
八小時日時量平均濃度 (TWA) 0.05 ppm (ACGIHTLV)

2-甲基萘 (Naphthalene, 2-methyl-), 91-57-6;
八小時日時量平均濃度 (TWA) 0.5 ppm (ACGIHTLV)
皮膚指示 (ACGIHTLV)
此物質能被皮膚吸收。
皮膚指示 (ACGIHTLV)
皮膚吸收的危險
TLV-SL (ACGIHTLV)
八小時日時量平均濃度 (TWA) 0.05 ppm (ACGIHTLV)

個人防護設備

呼吸防護:
適合高濃度或長時間曝露時配戴的呼吸防護用具 用於有機、無機、無機酸、鹼化合物氣體/蒸氣的複合式濾氣器(如 EN 14387 ABEK型)

手部防護:
耐化學品安全手套 (EN ISO 374-1) 適合長時間,直接接觸化學藥品時配戴 (建議: 保護指數6,依 EN ISO 374-1,防滲透時間 > 480 分鐘): 如亞硝酸鹽類橡膠 (0.4 毫米)，氯丁二烯橡膠 (0.5 毫米)，丁基橡膠 (0.7 毫米) 及其他類型。

眼睛防護:
有側邊的安全眼鏡 (EN 166)

皮膚及身體防護:
選擇防護用具時必須依工作項目及可能之曝露, 如依 DIN-EN 465 防護標準選擇圍裙, 防護靴, 化學防護衣。

衛生措施:
所說明之個人防護用具, 適用於處理消費者使用之植保包裝 建議穿著密閉工作服 工作服須分開放置。切勿放近食物、飲品及動物飼料。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	液體
外觀(顏色):	淡米色
氣味:	微弱芳香味
嗅覺閾值:	未確定因吸入造成的潛在健康危害。
PH值:	大約 6 - 8 (20 ℃)

熔點:	大約 0 ℃ 適用於溶劑的資料。	
沸點/沸點範圍:	大約 100 ℃ 適用於溶劑的資料。	
閃火點:	不燃物。	
揮發速率:	不適用	
易燃性 (固體/氣體):	不適用	
爆炸界限(下限):	根據我們對該產品的經驗和對其成分的知識，只要我們適當地並且在其應用的範圍內使用該產品，不會有任何的危險。	
爆炸界限(上限):	根據我們對該產品的經驗和對其成分的知識，只要我們適當地並且在其應用的範圍內使用該產品，不會有任何的危險。	
自燃溫度:	大約 438 ℃	(Directive 92/69/EEC, A.15)
分解溫度:	145 ℃ , 130 kJ/kg 360 ℃ , 160 kJ/kg 根據聯合國運輸規定之分類4.1此物質非自分解性物質。	
爆炸危害:	根據其化學結構, 本物質不具爆炸特性	(Directive 92/69/EEC, A.14)
助燃特性:	不傳播火焰	(Directive 2004/73/EC, A.21)
蒸氣壓:	大約 23 hPa (20 ℃) 適用於溶劑的資料。	
密度:	大約 1.05 g/cm3 (20 ℃)	
相對蒸氣密度 (空氣):	不適用	
(水中)溶解度:	可分散的	
辛醇/水分配係數 (log Kow):	不適用於混合物。	
黏度，動態的:	大約 271 mPa.s (20 ℃, 100 1/s)	

其它資料:
如有需要，其他理化性質資料將在這一部份述明。

顆粒特性

粒徑分布: 該物質/商品以非固體或顆粒形式銷售或使用。 -

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
參見安全資料表 第7章- 安全處置與儲存方法。

分解溫度: 145 ℃, 130 kJ/kg

分解溫度: 360 ℃, 160 kJ/kg

分解溫度: 根據聯合國運輸規定之分類4.1此物質非自分解性物質。

應避免之物質:
強氧化劑, 強鹼, 強酸

特殊狀況下可能之危害反應:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

危害分解物:
若儲存和操作依上述指示, 不會有危害分解物質。

安定性:
若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。

反應性:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

11. 毒性資料

暴露途徑

口服急毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量大鼠 (口服): > 2,000 mg/kg (經濟合作開發組織(OECD)準則 401)
無死亡率。

呼吸急毒性

LC50 (半致死濃度) 大鼠 (經由吸入): > 2.4 mg/l (經濟合作開發組織(OECD)準則 403)
在技術上可以達到的最高濃度。 無死亡率。

皮膚急毒性

(LD50) 半數致死量 大鼠 (皮膚): > 5,000 mg/kg (經濟合作開發組織(OECD)準則 402)

急毒性評估

經單一攝取試驗後，實際為非毒性。 經吸入試驗後，實際為非毒性。 經單一皮膚試驗後，實際為非毒性。

症狀

信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:
不刺激眼睛及皮膚。

實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 非刺激性。

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 非刺激性。

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:
無過敏性作用。

實驗/計算所得數據:
修訂的普勒試驗 豚鼠: 非過敏性。

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:
產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。 誘變性試驗結果顯示無潛在生育毒性。

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:
產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 二乙烯三胺 (diethylenetriamine)
致癌作用評估:
該物質在長時間動物皮膚試驗下顯示無致癌性。

在某些情況下此物質可形成亞硝胺，動物試驗發現，亞硝胺會致癌

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:

產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。 依動物研究試驗結果不會削弱生育力。

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:
產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 百克敏 (Pyraclostrobin)
畸形作用評估:
動物研究中發現具有產生發展毒性/畸形影響的跡象。

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

根據現有的資訊，在單一暴露後不具特定標的器官系統毒性。

備註: 產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 百克敏 (Pyraclostrobin)
重覆吸收毒性評估:
此物質重複暴露下會導致對器官特定的危害。 標的器官: 肝臟、胃腸道和鼻腔

資料關於: 二乙烯三胺 (diethylenetriamine)
重覆吸收毒性評估:
動物實試驗中，重覆攝取高劑量該物質後可能造成肝臟損害。 動物實試驗中，重覆攝取高劑量該物質後可能造成腎臟損害。 本產品尚未經過全面測試。本聲明由具有相似結構或成分的產品得出。

資料關於: 聚六亞甲基二異氰酸酯 (Poly(hexamethylene diisocyanate))
重覆吸收毒性評估:
經反覆使用後對局部刺激性影響甚鉅。

呼吸性危害

不適用

其它相關毒性資料

誤用將對健康有害

12. 生態資料

生態毒性

對水生物毒性評估:
對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響。

對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) > 1.06 mg/l, 鯉魚 (Cyprinus carpio) (OECD 203; ISO 7346; 92/69/EEC, C.1, 靜電)

水生無脊椎生物:
半有效濃度 (EC50) (48 h) 0.624 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna)

水生植物:
10%有效濃度 (EC10) (72 h) 7.7 mg/l (生長率), 綠藻(Pseudokirchneriella subcapitata) (經濟合作開發組織(OECD)準則 201)

半有效濃度 (EC50) (72 h) 27.7 mg/l (生長率), 綠藻(Pseudokirchneriella subcapitata) (經濟合作開發組織(OECD)準則 201)

資料關於: 百克敏 (Pyraclostrobin)
對魚類的慢性毒性:
無可觀察之影響濃度 (98 天) 大約 0.00235 mg/l, 魚, 淡水魚 (OECD Guideline 210, 流過)

資料關於: 百克敏 (Pyraclostrobin)
對水生無脊椎生物的慢性毒性:
無可觀察之影響濃度 (21 天), 0.004 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (經濟合作開發組織(OECD)準則 202, 第二部, 半靜止)
毒性作用的細項依指標濃度

無可觀察之影響濃度 (31 天), 0.000365 mg/l, 擬糠蝦 (Mysidopsis bahia)

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 百克敏 (Pyraclostrobin)
在不同環境區間評估運輸風險。:
下列曝露於土壤中，可能由土壤固體顆粒吸附，因此並不預期會污染地下水。

持久性及降解性

生物降解與消去度的評估 (H2O):
產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 百克敏 (Pyraclostrobin)

生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:
產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 百克敏 (Pyraclostrobin)
生物蓄積性:
生物濃度係數: 379 - 507, 魚，淡水魚 (OECD-Guideline 305)
預料在有機體中不會累積。

其它資訊

其它生態毒性資訊:
未經管制，不可將產品排放至中環境中。

13. 廢棄處置方法

必須按當地官方條例送至適當的焚燒裝置中。

受污染的包裝材料:
污染之包材應儘可能清空，再依所裝之產品廢棄方式廢棄。

14. 運送資料

國內運輸:

聯合國編號:	UN 3082
聯合國運輸名稱:	環境危害物質，液體，未特別述明 (百克敏)
運輸危害分類:	9，EHSM
包裝類別:	III
環境危害:	是

特殊運送方法及注意事項: 未知

特殊運送方法及注意事項 (詳細資料)
國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

海運 IMDG		**Sea transport** IMDG	
聯合國編號:	UN 3082	UN number or ID number:	UN 3082
聯合國運輸名稱:	環境危害物質,液體,未特別述明 (百克敏)	UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (PYRACLOSTROBIN)

運輸危害分類:	9，EHSM	Transport hazard class(es):	9，EHSM
包裝類別:	III	Packing group:	III
環境危害:	是 海洋污染物(是/否): 是	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
特殊運送方法及注意事項:	EmS: F-A; S-F	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-F

空運 IATA/ICAO		**Air transport** IATA/ICAO	
聯合國編號:	UN 3082	UN number or ID number:	UN 3082
聯合國運輸名稱:	環境危害物質,液體,未特別述明（百克敏）	UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (PYRACLOSTROBIN)
運輸危害分類:	9，EHSM	Transport hazard class(es):	9，EHSM
包裝類別:	III	Packing group:	III
環境危害:	是	Environmental hazards:	yes
特殊運送方法及注意事項:	未知	Special precautions for user:	None known

根據國際海事組織(IMO)規定下進行的海運散裝

不打算進行散裝海運。
緊急應變指南處理原則 (ERG-Number): 171

國內運輸規定見第15 章。

特殊運送方法及注意事項（詳細資料）
以下規定可能適用於淨含量不超過5 L的包裝產品
ADR，RID，ADN：特殊規定375；
JT/T617.3;
IMDG：2.10.2.7；
IATA：A197；
TDG：特別規定99（2）；
49 CFR：§71.4（c）（2）。

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

15. 法規資料

適用法規

為避免對人類環境所造成的風險，務必遵照指示使用。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則 (聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。